

超声波全波形温度场重构理论及方法研究 程序培训记录

1 热力超声耦合仿真平台培训记录

1.1 培训基本信息

项目	填写内容	项目	填写内容
培训项目	热力超声耦合仿真平台交付培训	记录编号	
培训日期		培训地点	
培训讲师		培训方式	☐ 现场 ☐ 远程 ☐ 混合
组织部门		接收部门	
计划时长		实际时长	
软件版本		发布目录	

1.2 培训目标

- 参训人员能够正确部署并启动完整发布目录，理解主程序 `Worker` 和 `_internal` 的关系。
- 参训人员能够使用 GUI 建立或加载一维热力、二维热力耦合和二维超声项目，完成校验、运行、停止和结果查看。
- 参训人员能够保存项目配置、导出运行日志、归档输入和结果，并完成常见路径和配置问题处理。
- 维护人员能够执行发布包自检、源码健康检查、Fortran 扩展重编译和发布包构建。
- 维护人员能够按分层方法定位环境、输入、求解、输出和后处理故障，并形成维修记录。

1.3 培训内容记录

序号	培训模块	讲解和演示内容	完成情况	备注
1	系统组成	统一启动器 一维热力 二维热力 超声 后处理和发布目录	☐ 完成 ☐ 未完成	
2	安装与启动	完整发布目录启动 源码 bootstrap run_gui 和模块单独启动	☐ 完成 ☐ 未完成	

序号	培训模块	讲解和演示内容	完成情况	备注
3	项目与单位	项目 JSON 工作目录 msh CSV 物理组 SI 单位和网格缩放	☐ 完成 ☐ 未完成	
4	一维分析	分层 材料 接触热阻 边界 热力 超声压电和结果	☐ 完成 ☐ 未完成	
5	二维热力	网格 材料分配 热边界 力学边界 监控 求解和输出	☐ 完成 ☐ 未完成	
6	二维超声	温度 CSV 材料 界面 PML 激励 接收器 时间步和波场	☐ 完成 ☐ 未完成	
7	结果后处理	接收器曲线 特征 频谱 时频图 VTU PVD 和 ParaView	☐ 完成 ☐ 未完成	
8	日志与归档	项目保存 日志导出 输入结果归档和敏感路径脱敏	☐ 完成 ☐ 未完成	
9	日常维护	配置备份 依赖 外部工具 健康检查和代表性算例	☐ 完成 ☐ 未完成	
10	故障维修	分层诊断 最小复现 traceback 数值异常和回退	☐ 完成 ☐ 未完成	
11	构建发布	Fortran 扩展 SimulationPlatform.spec build_exe 和 self test	☐ 完成 ☐ 未完成	

1.4 实操记录

序号	实操任务	预期结果	实际结果	评价
1	启动发布版并选择热仿真或超声模块	主界面正常打开，无目录完整性错误		☐ 通过 ☐ 需复训
2	加载项目并执行项目校验	能够理解并修正至少一项校验错误		☐ 通过 ☐ 需复训
3	运行一维小型示例	生成对应 1D 结果目录和 CSV		☐ 通过 ☐ 需复训
4	运行二维热力代表性项目	日志显示收敛，生成温度或热力结果		☐ 通过 ☐ 需复训

序号	实操任务	预期结果	实际结果	评价
5	运行短时超声项目	生成接收器 CSV，启用时生成 VTU PVD		☐ 通过 ☐ 需复训
6	导出运行日志并定位一次模拟故障	能区分环境 配置 求解和输出故障		☐ 通过 ☐ 需复训
7	执行发布包 self test	所有依赖 扩展 GUI 入口和多进程检查通过		☐ 通过 ☐ 需复训
8	完成项目和结果归档	配置 输入 日志 结果和版本信息齐全		☐ 通过 ☐ 需复训

1.5 提问与答复记录

序号	参训人员问题	讲师答复或处理措施	是否关闭
1			☐ 是 ☐ 否
2			☐ 是 ☐ 否
3			☐ 是 ☐ 否
4			☐ 是 ☐ 否
5			☐ 是 ☐ 否
6			☐ 是 ☐ 否

1.6 培训考核记录

考核项目	评价标准	结果	备注
基本操作	可独立启动 保存 加载 校验和运行	☐ 合格 ☐ 不合格	
输入检查	能核对路径 单位 网格 物理组 and 材料分配	☐ 合格 ☐ 不合格	
结果识别	能找到 CSV VTU PVD 日志和后处理结果	☐ 合格 ☐ 不合格	

考核项目	评价标准	结果	备注
故障处理	能按分层流程收集证据并完成最小复现	☐ 合格 ☐ 不合格	
维护操作	能执行健康检查 self test 和备份恢复	☐ 合格 ☐ 不合格	

综合结论：☐培训通过 ☐部分通过需补训 ☐未通过
需补训内容和完成期限：

1.7 参训人员签到与确认

序号	姓名	部门或岗位	联系方式	签到	培训确认签字
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

1.8 培训评价与改进

评价项	评价或意见
内容是否覆盖实际工作	
操作演示是否清楚	

评价项	评价或意见
实操时间是否充分	
遗留问题	
后续支持安排	
培训材料清单	

1.9 签字确认

角色	姓名	签字	日期
培训讲师			
甲方技术代表			
甲方项目负责人			
乙方项目负责人			

2 声学多参数融合反演平台培训记录

2.1 培训安排

项目	内容	项目	内容
培训日期		培训地点	
培训讲师		培训方式	☐ 现场 ☐ 远程 ☐ 混合
组织部门		接收部门	
计划时长		实际时长	
软件版本	gui 目录交付版（Python 3.9.13 便携运行时）	交付目录	

2.2 培训目标

- 能够独立启动平台，说清 gui.py、runtime、后端脚本目录与结果目录的相对位置关系。
- 能够按 01 至 05 五步流程完成材料、算法、工况与数据目录配置，并读懂校验状态行。
- 能够按规范组织稳态与瞬态数据集，包括目录结构、文件命名、列名与行数要求。
- 能够执行单工况与批量反演，读懂控制台日志，正确停止任务并归档结果。
- 维护人员能够手动复现后端命令、检查 Fortran 内核加载状态，并按调试文档定位常见故障。

2.3 培训日程与内容记录

培训按五个环节推进，每环节结束后在确认行勾选完成情况。

环节一 平台总览

讲解平台定位：以超声 TOF 与幅值衰减观测反演热流与温度场；演示启动方式与界面四区布局（图 2-1），走读 01 至 05 五个步骤的相互关系。

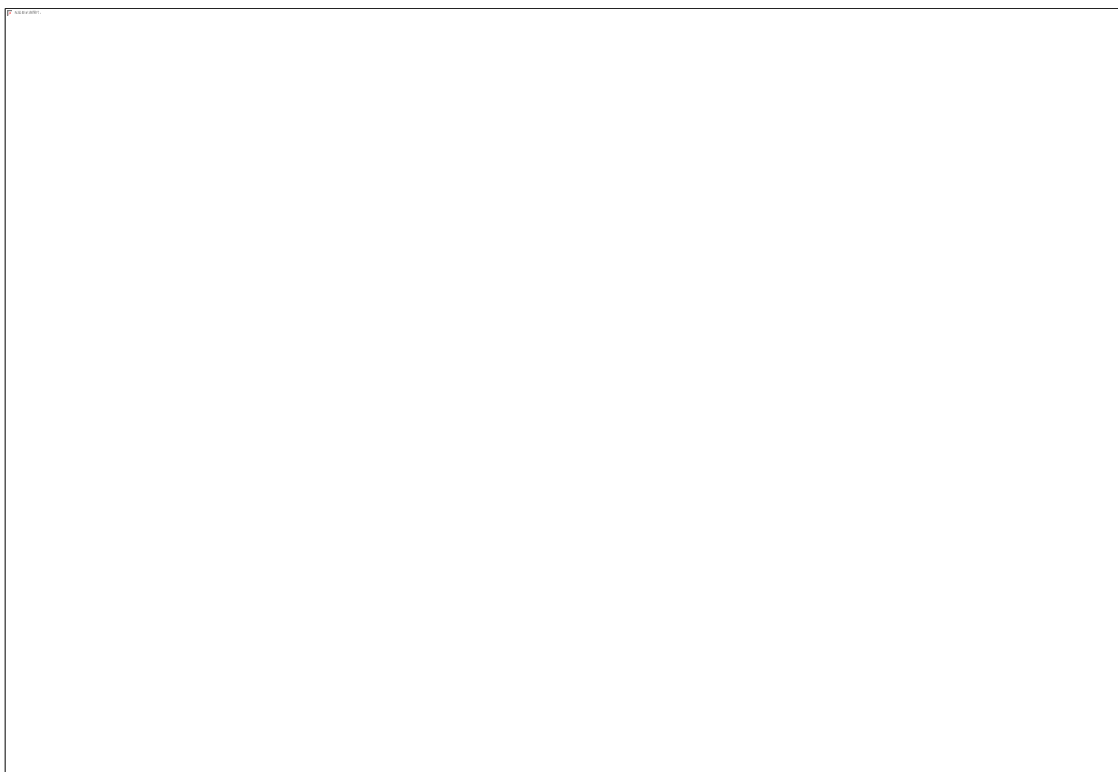


图 2-1 培训演示用平台主界面

确认：讲解 ☐完成 演示 ☐完成

环节二 配置方法

演示四类材料与两种算法的选择、多层材料的算法锁定现象；讲解四个工况维度的含义与 16 种组合；演示批量队列的加入、删除与清空操作。

确认：讲解 ☐完成 演示 ☐完成

环节三 数据规范

讲解数据集总目录的四个工况子目录；走读稳态与瞬态文件清单、列名要求与别名机制；演示一个故意构造的坏表头文件在界面上的报错提示。

确认：讲解 ☐完成 演示 ☐完成

环节四 运行与结果

演示单工况反演的完整运行过程与控制台日志颜色标记；演示批量执行与跳过逻辑；走读结果目录两级结构、输出文件分组与摘要 JSON 指标。

确认：讲解 ☐完成 演示 ☐完成

环节五 维护入门

演示从控制台复制命令行手动复现后端；讲解 run_summary.json 中内核加载状态的查看方法；介绍调试维修文档的排障入口。

确认：讲解 ☐完成 演示 ☐完成

2.4 上机实操记录

序号	实操任务	预期结果	完成情况	备注
1	双击 启动 GUI.bat 启动平台	主界面正常打开，状态栏显示就绪	☐ 通过 ☐ 需复训	
2	切换四种材料观察算法按钮	多层两类材料的锁定行为符合讲解	☐ 通过 ☐ 需复训	
3	选择数据集目录并查看校验提示	状态行显示 ✓ 与文件计数	☐ 通过 ☐ 需复训	
4	构造坏表头文件并观察报错	界面给出明确的 X 提示类别	☐ 通过 ☐ 需复训	
5	运行一次稳态单工况反演	日志出现 [完成]，结果目录生成文件	☐ 通过 ☐ 需复训	
6	批量加入多个工况执行	进度条推进，缺数据工况被跳过	☐ 通过 ☐ 需复训	
7	运行中执行停止操作	进程终止，界面恢复正常	☐ 通过 ☐ 需复训	
8	解读运行结果与摘要 JSON	能指出温度误差指标的含义	☐ 通过 ☐ 需复训	

2.5 答疑记录

序号	参训人员问题	讲师答复或处理措施	是否关闭
1			☐ 是 ☐ 否
2			☐ 是 ☐ 否
3			☐ 是 ☐ 否
4			☐ 是 ☐ 否
5			☐ 是 ☐ 否

6			☐ 是 ☐ 否
---	--	--	---

2.6 考核与结论

考核标准：能独立完成五步配置并开始反演；能按数据契约定位表头、行数、索引类错误；能组织批量任务并解读跳过原因；能找到结果目录并读懂摘要指标；能按调试文档收集证据并手动复现命令。

考核项	结果	备注
基本操作	☐ 合格 ☐ 不合格	
数据检查	☐ 合格 ☐ 不合格	
批量任务	☐ 合格 ☐ 不合格	
结果识别	☐ 合格 ☐ 不合格	
故障处理	☐ 合格 ☐ 不合格	

综合结论：☐培训通过 ☐部分通过需补训 ☐未通过

需补训内容与完成期限：

2.7 签到与签署

序号	姓名	部门或岗位	联系方式	签到	培训确认
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
角色			姓名	签字	日期
培训讲师					
接收方技术代表					
交付方项目负责人					